

二·判断题(共 15 分，每题 1 分) 判断下面的每项陈

述是否正确，正确的答 T，错误的答 F。

2. (F) 快速以太网在物理层使用了曼彻斯特编码方式便于接收者提取同步 时钟并识别媒体上的数据。

解析: 快速以太网的物理层使用的不是曼彻斯特编码方式(4B/5B或其他) 只有经典以太网Classical Ethernet使用的是曼彻斯特编码。

3. (F) 以太网交换机可以采用“存储-转发”的交换方式 也可以采用“直 通式(cut-through)” 交换方式。后者技术更先进，可以提高网络的吞吐量。

解析: 直通式虽然转发时延更小，但是并没提高网络吞吐量，网络吞吐量 仅与网络带宽和交换机处理能力相关。两种类型的交换机各有特点，谈不上哪个更先进。

5. (F) 不考虑主机和路由器的软硬件故障，一个分组不可能被递交到错误的目的地。

解析: 中间链路上传输出现误码未被检出，误码位置正好在目的地址，或者路由器的路由表出现错误等现象都可能造成交付到错误的目的地。

6. (F) 目前常用的以太网交换机使用了 CSMA/CD 协议实现链路层交换。

解析: 交换机采用交换方式，每台主机独占冲突域，不会出现冲突，因此不使用CSMA/CD技术。

8. (F) 在路由器检测到网络接近拥塞状态但尚未发生拥塞时，路由器随机 丢弃部分数据包，这样会引起数据源端传输层的重传，反而使拥塞状况进一步恶化。因此，路由器应当尽可能的将数据报投递到目的端，完成网络层“尽力交付(best-effort delivery)”的承诺。

解析: 丢包会造成源端超时，源端进入慢启动阶段，会有助于缓解拥塞，不会使拥塞恶化。另外，“尽力交付”指网络层的无连接不可靠服务，是不保证可靠传输（是对网络层提供的QoS的描述），而不是“尽可能的将数据报投递到目的端”的意思。

10. (F) 私网路由器利用 SNA 技术，可以实现私网内多台主机共享同一个 因特网 IP 地址访问因特网上的服务器的目的。

解析: 应该是NAT 技术，我们没有讲SNA技术。

15. (F) 局域网最常用的传输介质是 5 类双绞线，3 类双绞线的带宽极限为64kbps，所以不适用于高速率数据通信。

解析: 3类双绞线的物理带宽约1MHz, ADSL采用的就是3类双绞线，传输速率可达数Mbps（传统Modem带宽极限是56kbps是由于用户线使用的滤波器，将3类双绞线的带宽限制在0-4KHz的范围内了）。64kbps是PSTN网络中继线同步时分复用一个时隙的带宽，与3类双绞线没有关系。